



Salidas... Adecuación de las técnicas a los problemas

Modelos de Inteligencia de Negocios

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Big_Data
Aplicado



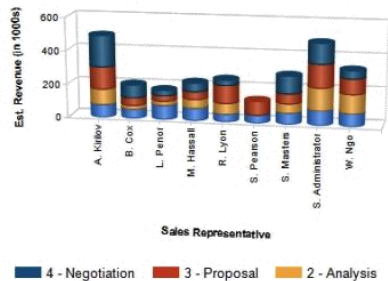
Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Salidas (Outputs)

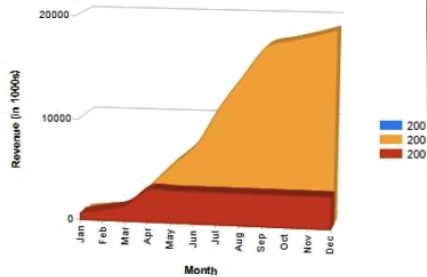
Sales Manager Dashboard

*All data displayed in bas

Forecast for Specified Quarter: 2,568,804



Won Deals: 22,239,394



200
200
200

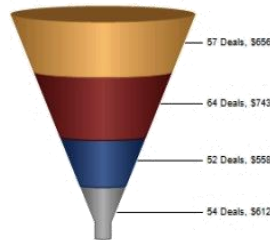
Top 10 Key Deals

Account	Est. Close Date	Est. Revenue (in 1000s)	Recent Activity
Wide World Importers	9/2/2008	\$725.00	Q
Trey Research	8/4/2010	\$435.70	Q
Fabrikam Inc.	2/21/2010	\$434.30	Q
Tallspin Toys	8/25/2010	\$431.50	Q
Consolidated Messenger	7/16/2010	\$395.00	Q
City Power & Light	5/23/2009	\$339.69	Q
Contoso Parts	3/23/2009	\$338.51	Q
Fabrikam Inc.	4/10/2009	\$338.12	Q
City Power & Light	7/9/2009	\$337.73	Q
Madrona Solutions Group	8/9/2009	\$336.94	Q

Top 10 Sales Leaders in 2009

Sales Representative	Actual Revenue (in 1000s)	Win Rate
Anton Kirlov	\$4,518.5821	47 %
System Administrator	\$3,640.8966	46 %
Simon Pearson	\$2,760.7613	43 %
Mark Hassall	\$1,867.9274	45 %
Brian Cox	\$1,798.2422	46 %
William Ngo	\$1,515.8373	47 %
Robert Lyon	\$1,454.1014	46 %
Lori Penor	\$1,372.6267	45 %
Steve Masters	\$1,359.9723	44 %
John Chen	\$799.0690	41 %

Estimated Revenue (in 1000s) by Stage for Specified Quarter: 2,569



Crítica

- De nuevo demasiado restringido:
- Esto es sólo visualización

Conocimiento...

- Sistemas de Ayuda a la Decisión (DSS).
- Sistemas Recomendadores (Recommender Systems).
- Análisis de series temporales (Predicción vs Pronóstico).
- Segmentación.

¡¡ Patrones !!

- Las salidas condicionan todo el proceso.
 - No se debe ir “a ciegas” hacia delante
- 

Análisis Descriptivo

- **Resumen** claro y **fácil de entender** de una colección de datos.
- Fundamento y **concepto más básico** de todas las estadísticas.
- **Visualización** de datos para entender el pasado y el presente.



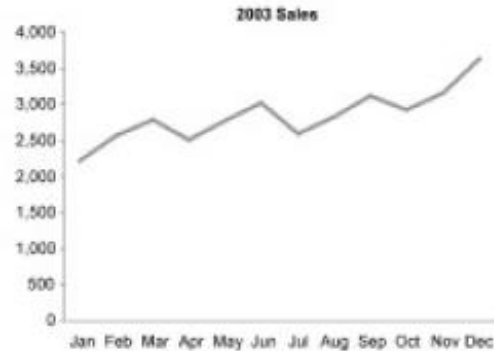
Análisis Descriptivo

- Se describen los datos con **tablas o gráficos**.
- **Descripciones numéricas** de la variabilidad y la posición.
- **Modelización descriptiva**.

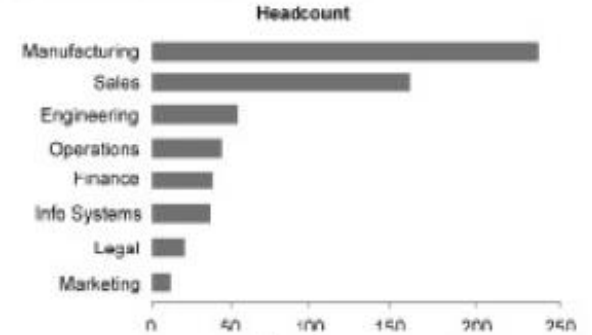


Análisis Descriptivo

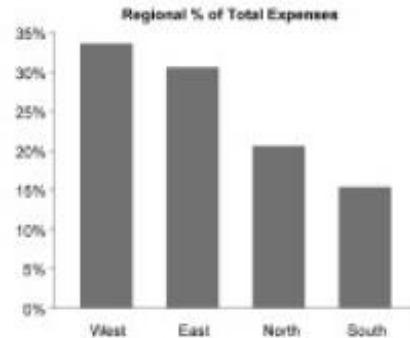
Time Series Relationships



Ranking Relationships



Part to Whole Relationships

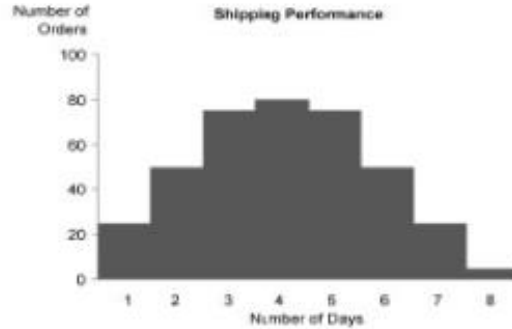


Deviation Relationships

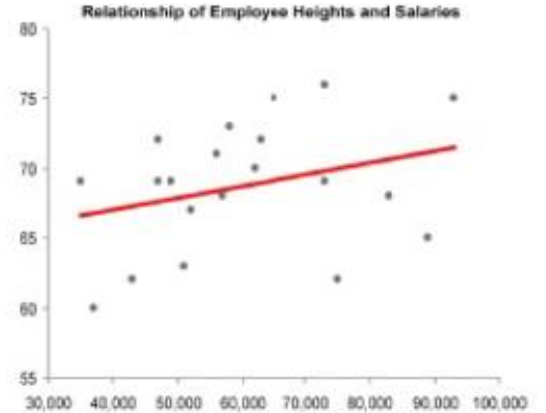


Análisis Descriptivo

Distribution Relationships



Correlation Relationships



Nominal Comparison Relationships

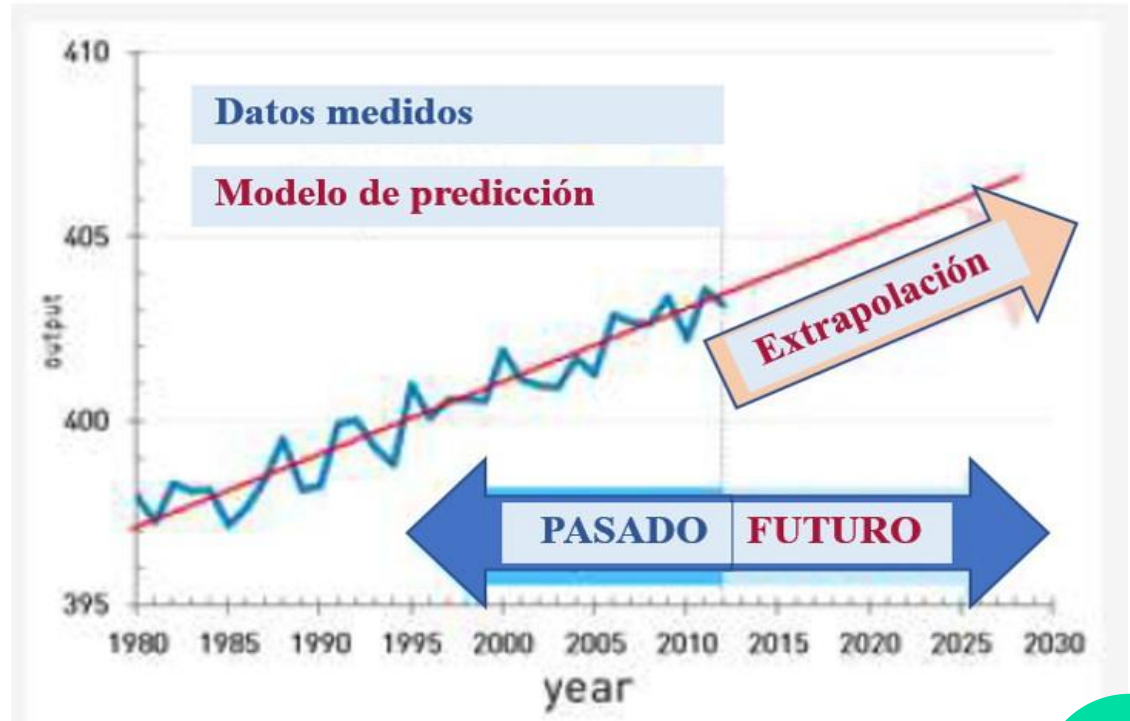


Análisis Predictivo

- **Extrapolación** de funciones (Tendencia para el futuro, pero **no hay capacidad de pronóstico** –hechos/cambios puntuales-).
 - **Correlaciones** entre variables (Demasiado evidente, no suele funcionar de forma muy fina).
 - Encontrar '**patrones**' en los datos que puedan ser aplicados a situaciones futuras (**KDD y Data Mining**).
 - Métodos de **CLUSTERING Y CLASIFICACIÓN**.
- 

Análisis Predictivo

- **Extrapolación de funciones** (Por ejemplo **Estimaciones o Líneas de Tendencia**).



Análisis Predictivo

Series temporales

- **Estacionarias** (Medias y/o variabilidad se mantienen constantes).
- **No Estacionarias** (Medias y/o variabilidad NO se mantienen constantes, cambios de varianza/tendencias).
- **Tendencias:**
 - Método de Mínimos cuadrados.
 - Tendencias evolutivas.
 - Diferenciación estacional.

Análisis Predictivo

Series temporales

- **Predicción:** Alisadores exponenciales.
 - Alisado exponencial simple.
 - Alisado exponencial lineal de Holt.
 - Alisado exponencial estacional de Holt-Winters.
- **Interpolación:** Predecir datos faltantes.



Análisis Prescriptivo

- El análisis predictivo se centra en **un escenario** futuro.
- El **prescriptivo** se centra en múltiples alternativas.
- Por lo tanto, un modelo prescriptivo puede ser considerado como una **combinación de modelos predictivos** (uno por cada posible escenario), que se ejecutan en paralelo.
- El objetivo es encontrar la mejor opción posible: **OPTIMIZACIÓN**.



Análisis Prescriptivo

- **Técnicas:**
 - Técnicas de Investigación Operativa,
 - Algoritmos Genéticos,
 - Técnicas estocásticas,
 - Metaheurísticas,
 - Etc.





Salidas... Adecuación de las técnicas a los problemas

Modelos de Inteligencia de Negocios

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data